

Лабораторная работа №8

Поиск файлов. Перенаправление ввода-вывода. Просмотр запущенных процессов

Авраменко Давид

Содержание

- 1 Цель работы
- 2 Выполнение лабораторной работы
- 3 Ответы на контрольные вопросы
- 4 Вывод

1 Цель работы

Ознакомление с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных.
Приобретение практических навыков: по управлению процессами (и заданиями), по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем.

2 Выполнение лабораторной работы

1. Записать в файл file.txt названия файлов, содержащихся в каталоге /etc. Дописать в этот же файл названия файлов, содержащихся в домашнем каталоге.

```
avramenkodavid@fedora:~$ ls /etc > ~/file.txt  
avramenkodavid@fedora:~$ ls ~ >> ~/file.txt
```

2. Вывести имена всех файлов из file.txt, имеющих расширение .conf, после чего записать их в новый текстовый файл conf.txt.

```

avramenkodavid@fedora:~$ grep ".conf" ~/file.txt > ~/conf.txt
avramenkodavid@fedora:~$ cat ~/conf.txt
anthy-unicode.conf
asound.conf
brltty.conf
chrony.conf
cpupower-service.conf
dconf
dnsmasq.conf
dracut.conf
dracut.conf.d
fprintd.conf
fuse.conf
host.conf
idmapd.conf
krb5.conf
krb5.conf.d
ld.so.conf
ld.so.conf.d
libaudit.conf
libuser.conf
locale.conf
logrotate.conf
man_db.conf
mke2fs.conf
mtools.conf
ndctl.conf.d

```

3. Определить, какие файлы в домашнем каталоге имеют имена, начинающиеся с символа с.

```

avramenkodavid@fedora:~$ ls ~ | grep "^с"
conf.txt

```

4. Вывести на экран (постранично) имена файлов из каталога /etc, начинающиеся с символа h.

```

avramenkodavid@fedora:~$ ls /etc | grep "^h" | less
avramenkodavid@fedora:~$ find /var/log -name "log*" -print > ~/logfile &
[1] 4508
find: '/var/log/audit': Отказано в доступе
find: '/var/log/httpd': Отказано в доступе
find: '/var/log/libvirt': Отказано в доступе
find: '/var/log/ppp': Отказано в доступе
find: '/var/log/private': Отказано в доступе
find: '/var/log/samba': Отказано в доступе
find: '/var/log/speech-dispatcher': Отказано в доступе
find: '/var/log/sss': Отказано в доступе
find: '/var/log/swtpm/libvirt/qemu': Отказано в доступе
find: '/var/log/chrony': Отказано в доступе
find: '/var/log/gdm': Отказано в доступе
[1]+  Выход 1                  find /var/log -name "log*" -print > ~/logfile

```

5. Запустить в фоновом режиме процесс, который будет записывать в файл ~/logfile файлы, имена которых начинаются с log.

```

avramenkodavid@fedora:~$ find /var/log -name "log*" -print > ~/logfile &
[1] 4537
find: '/var/log/audit': Отказано в доступе
find: '/var/log/httpd': Отказано в доступе
find: '/var/log/libvirt': Отказано в доступе
find: '/var/log/ppp': Отказано в доступе
find: '/var/log/private': Отказано в доступе
find: '/var/log/samba': Отказано в доступе
find: '/var/log/speech-dispatcher': Отказано в доступе
find: '/var/log/sss': Отказано в доступе
find: '/var/log/swtpm/libvirt/qemu': Отказано в доступе
find: '/var/log/chrony': Отказано в доступе
find: '/var/log/gdm': Отказано в доступе
[1]+  Выход 1                  find /var/log -name "log*" -print > ~/logfile

```

6. Удалить файл ~/logfile.

```
avramenkodavid@fedora:~$ rm ~/logfile
```

7. Запустить из консоли в фоновом режиме редактор gedit.

```
avramenkodavid@fedora:~$ gedit &
[1] 4582
avramenkodavid@fedora:~$ jobs
[1]+  Запущен gedit &
```

8. Определить идентификатор процесса gedit, используя команду ps, конвейер и фильтр grep.

```
avramenkodavid@fedora:~$ ps aux | grep gedit
avramen+  4582  0.4  1.6 1536596 64292 pts/0    Sl   18:08   0:00 gedit
avramen+  4935  0.0  0.0 231480 2628 pts/0      S+   18:10   0:00 grep --color=auto gedit
```

PID процесса 4582

9. Изучить команду kill. Использовать её для завершения процесса gedit.

```
avramenkodavid@fedora:~ -- man kill

kill(1)
User Commands

NAME
    kill - terminate a process

SYNOPSIS
    kill [-signal|-s signal|-p] [-q value] [--] [--timeout milliseconds signal] [--] pid|name...

    kill -l [number|symbol] | -l

    kill -d pid

DESCRIPTION
    The command kill sends the specified signal to the specified processes or process groups.

    If no signal is specified, the TERM signal is sent. The default action for this signal is to terminate the process. This signal should
    preference to the KILL signal (number 9), since a process may install a handler for the TERM signal in order to perform clean-up steps
    terminating in an orderly fashion. If a process does not terminate after a TERM signal has been sent, then the KILL signal may be used
    the latter signal cannot be caught, and so does not give the target process the opportunity to perform any clean-up before terminating

    Most modern shells have a builtin kill command, with a usage rather similar to that of the command described here. The --all, --pid, s
    options, and the possibility to specify processes by command name, are local extensions.

    If signal is 0, then no actual signal is sent, but error checking is still performed.

ARGUMENTS
    The list of processes to be signaled can be a mixture of names and PIDs.

    pid
        Each pid can be expressed in one of the following ways:

        n
            where n is larger than 0. The process with PID n is signaled.

        0
            All processes in the current process group are signaled.

        -1
            All processes with a PID larger than 1 are signaled.
```

10. Выполнить команды df и du, предварительно получив более подробную информацию об этих командах с помощью команды man.

```
avramenkodavid@fedora:~$ man df
avramenkodavid@fedora:~$ man du
avramenkodavid@fedora:~$ df -h
Файловая система  Размер  Использовано  Дост  Использовано%  Смонтировано в
/dev/sda3          39G      4,8G      33G      13% /
devtmpfs           1,9G      0      1,9G      0% /dev
tmpfs              1,9G      92K      1,9G      1% /dev/shm
efivarfs           256K      25K      227K      10% /sys/firmware/efi/efivars
tmpfs              777M      1,5M      776M      1% /run
none               1,0M      0      1,0M      0% /run/credentials/systemd-journald.service
none               1,0M      0      1,0M      0% /run/credentials/systemd-resolved.service
tmpfs              1,9G      8,0K      1,9G      1% /tmp
/dev/sda3          39G      4,8G      33G      13% /home
/dev/sda2          2,0G      359M      1,5G      28% /boot
/dev/sda1          599M      21M      579M      4% /boot/efi
tmpfs              389M      128K      389M      1% /run/user/1000
/dev/sr0           2,7G      2,7G      0      100% /run/media/avramenkodavid/Fedora-WS-Live-44
```

```
avramenkodavid@fedora:~$ du -sh ~
537M /home/avramenkodavid
```

11. Воспользовавшись справкой команды `find`, вывести имена всех директорий, имеющих в домашнем каталоге.

```
avramenkodavid@fedora:~$ find -type d -print
/home/avramenkodavid
/home/avramenkodavid/.config
/home/avramenkodavid/.config/mozilla
/home/avramenkodavid/.config/mozilla/extensions
/home/avramenkodavid/.config/mozilla/extensions/{ec8038f7-c20a-4b4f-9b0e-13a3a9e97384}
/home/avramenkodavid/.config/mozilla/plugins
/home/avramenkodavid/.config/mozilla/firefox
/home/avramenkodavid/.config/mozilla/firefox/Crash Reports
/home/avramenkodavid/.config/mozilla/firefox/Crash Reports/events
/home/avramenkodavid/.config/mozilla/firefox/Crash Reports/glean
/home/avramenkodavid/.config/mozilla/firefox/Crash Reports/glean/events
/home/avramenkodavid/.config/mozilla/firefox/Crash Reports/glean/db
/home/avramenkodavid/.config/mozilla/firefox/Pending Pings
/home/avramenkodavid/.config/mozilla/firefox/7480ij37.default-release
/home/avramenkodavid/.config/mozilla/firefox/7480ij37.default-release/minidumps
/home/avramenkodavid/.config/mozilla/firefox/7480ij37.default-release/crashes
/home/avramenkodavid/.config/mozilla/firefox/7480ij37.default-release/crashes/events
/home/avramenkodavid/.config/mozilla/firefox/7480ij37.default-release/storage
/home/avramenkodavid/.config/mozilla/firefox/7480ij37.default-release/storage/permanent
/home/avramenkodavid/.config/mozilla/firefox/7480ij37.default-release/storage/permanent/chrome
/home/avramenkodavid/.config/mozilla/firefox/7480ij37.default-release/storage/permanent/chrome/ldb
/home/avramenkodavid/.config/mozilla/firefox/7480ij37.default-release/storage/permanent/chrome/ldb/3870112724rsegmnoittet-es.files
/home/avramenkodavid/.config/mozilla/firefox/7480ij37.default-release/storage/permanent/chrome/ldb/3870112724rsegmnoittet-es.files/journals
```

3 Ответы на контрольные вопросы

1. Какие потоки ввода-вывода вы знаете?

В системе по умолчанию открыто три специальных потока:

`stdin` (0) - стандартный поток ввода (по умолчанию: клавиатура) `stdout` (1) - стандартный поток вывода (по умолчанию: консоль) `stderr` (2) - стандартный поток вывода сообщений об ошибках (по умолчанию: консоль)

2. Объясните разницу между операциями `>` и `>>`.

`>` - перенаправляет вывод в файл, перезаписывая его содержимое (файл создаётся заново)

`>>` - перенаправляет вывод в файл, добавляя данные в конец файла (не перезаписывая существующее содержимое)

3. Что такое конвейер?

Конвейер (pipe) - это механизм, позволяющий передавать вывод одной команды на ввод другой. Обозначается символом `|`. Пример: `ls -la | sort > sorting_list`

4. Что такое процесс? Чем это понятие отличается от программы?

Программа - это набор инструкций, хранящийся на диске (статический объект)

Процесс - это программа в момент выполнения (динамический объект), имеющая свой PID, память и состояние

5. Что такое PID и GID?

PID (Process ID) - уникальный идентификатор процесса

GID (Group ID) - идентификатор группы процесса

6. Что такое задачи и какая команда позволяет ими управлять?

Задачи (jobs) - это процессы, запущенные в фоновом режиме из текущего сеанса терминала. Команда jobs позволяет просматривать и управлять ими.

7. Найдите информацию об утилитах top и htop. Каковы их функции?

top - интерактивный просмотрщик процессов, показывает загрузку CPU, память и список процессов в реальном времени.

htop - улучшенная версия top с более удобным интерфейсом, возможностью прокрутки и управления мышью.

8. Назовите и дайте характеристику команде поиска файлов.

Команда find используется для поиска файлов и каталогов по различным критериям:

find ~ -name "*.txt" - поиск по имени

find / -type d - поиск только каталогов

find ~ -size +1M - поиск файлов больше 1 МБ

9. Можно ли по контексту (содержанию) найти файл? Если да, то как?

grep -r "нужная_строка" ~/

10. Как определить объем свободной памяти на жёстком диске?

Команда df показывает размер каждого смонтированного раздела диска:

df -h

11. Как определить объем вашего домашнего каталога?

Команда du показывает число килобайт, используемое каждым файлом или каталогом:

du -sh ~

12. Как удалить зависший процесс?

Для завершения процесса используется команда kill с указанием PID:

kill <12345>

Или

Если процесс не завершается, можно использовать принудительное завершение:

kill -9 <12345>

4 Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были освоены инструменты поиска файлов (find, grep), перенаправления ввода-вывода (>, >>, |), управления процессами (ps, jobs, kill) и проверки использования диска (df, du). Полученные навыки позволяют эффективно работать с файловой системой и процессами в Linux.